Manual de Padronização de Metadados – OpenTES

Luiz Alberto Marinho

Última atualização feita em April 24, 2026

1. REGRA GERAL

Todas as colunas devem seguir o padrão:

```
(Prefixo-)?NomeElemento-Sufixo
```

Onde:

- **Prefixo-** (opcional): Ex: Bus-, Line-, Grid-, Generator-
- **NomeElemento**: nome da barra, linha, gerador, etc.
- **Sufixo**: define a variável e sua unidade

- Sempre usar: _mw, _mvar, _pu, _A, _ang
- Não usar: _w, _kw, _kvar (o sistema faz a conversão)
- Respeitar maiúsculas/minúsculas:
  - _mw, _mvar, _pu (minúsculo)
  - _A (maiúsculo)
- Fases sempre como: 1, 2, 3

1.1. Boas Práticas

- Evitar espaços desnecessários no nome do elemento
- Manter consistência entre arquivos
- Usar nomes únicos para cada elemento

1.2. Consequências de Não Seguir o Padrão

- A variável não será identificada
- Não aparecerá no dashboard
- Pode gerar erro de processamento

2. ELEMENTOS

2.1. Tensão (pu)

Formato:

```
(Bus-)?NOME-V{FASE}_pu
```

Exemplos:

```
Bus-UNTRS_039281-V1_pu
UNTRS_039281-V2_pu
```

2.2. Corrente (A)

Formato:

```
(Line-)?NOME-I{FASE}_A
```

Exemplos:

```
Line-LT_500_XINGU-I1_A
LT_500_XINGU-I3_A
```

2.3. Ângulo de Corrente (graus)

Formato:

```
(Line-)?NOME-I{FASE}_ang
```

Exemplo:

```
Line-LT_500_XINGU-I2_ang
```

2.4. Taps de Reguladores

Formato:

```
(RegControl-)?NOME-tap
```

Exemplos:

```
RegControl-creg1a-tap
creg1a-tap
```

2.5. Potência do Gerador (MW)

Formato:

```
(Generator-)?NOME-P_mw
```

Exemplos:

```
Generator-Gen_0-P_mw
Gen_0-P_mw
```

2.6. Irradiância Solar (DNI)

Formato:

```
NOME-DNI
```

Exemplo:

```
Sensor_01-DNI
```

2.7. Potência Fotovoltaica

Formato:

```
NOME-P_gen
```

Exemplos:

```
PV-0.PV_0-P_gen
Usina_Solar-P_gen
```

2.8. Potência Ativa da Rede (MW)

Formato:

```
(Grid-{ID}-)?NOME-p_mw
```

Exemplos:

```
Grid-0.0-LV2.101 Bus 19-p_mw
LV2.101 Bus 19-p_mw
```

2.9. Potência Reativa da Rede (MVAr)

Formato:

```
(Grid-{ID}-)?NOME-q_mvar
```

Exemplos:

```
Grid-0.0-LV2.101 Bus 28-q_mvar
LV2.101 Bus 28-q_mvar
```

3. RESUMO

Grandeza	Sufixo
Tensão	_pu
Corrente	_A
Ângulo	_ang
Potência ativa	_mw
Potência reativa	_mvar
Fotovoltaica	-P_gen
Irradiância	-DNI
Tap	-tap